

Analyse & Documentation du Diagramme UML

Spécification technique de la base de données relationnelle (Réseau Social & Messagerie)

Domaine : Plateforme Communautaire Entités : 12 Tables Format : Spécification Modèle Statut : Validé

1. Vue d'Ensemble de l'Architecture

Le diagramme de classes fournit une modélisation complète du schéma de base de données relationnelle pour un réseau social collaboratif. L'architecture est centrée sur l'entité **User** et s'articule autour de 4 grands axes fonctionnels : la gestion des comptes, le réseau d'amitiés, la communication instantanée (privée et par canaux) et le fil d'actualité réactif.

12 TABLES / ENTITÉS	4 MODULES MÉTIER	15+ RELATIONS & CLÉS FK	3FN NORMALISATION
------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

2. Découpage Fonctionnel par Module

Module 1 : Utilisateurs & Configuration Noyau

Gère l'identité, l'authentification (mots de passe hachés, validation email, Google OAuth), le contrôle d'accès basé sur les rôles (ADMIN | USER), la personnalisation UI et le système de notifications.

- User** : Entité maîtresse regroupant identité, statut de vérification et rôles.
- UserSettings** : Préférences d'affichage (thèmes LIGHT, DARK, SYSTEM) et langues (FR, EN, ES).
- Notification** : Notifications envoyées aux utilisateurs avec suivi de lecture (isSeen).

Module 2 : Relations Sociales Social

Assure la gestion des connexions de pair à pair entre membres de la plateforme.

- Friendship** : Table d'association bidirectionnelle reliant deux utilisateurs (userId, user2Id) et enregistrant la date d'acceptation (acceptedAt).

Module 3 : Communication & Messagerie Tchat & Salons

Prend en charge la messagerie instantanée privée (1:1) ainsi que les canaux de groupe (N:N).

- Message** : Échanges privés directs entre deux utilisateurs (senderId, receiverId) avec gestion d'images jointes et accusé de lecture.
- Channel & UserInChannel** : Salons de discussion gérés par un créateur et table de jonction spécifiant les rôles des membres (isOwner).
- UserChannelMessage** : Messages envoyés spécifiquement au sein d'un canal.

Module 4 : Publications, Commentaires & Interactions Feed & Reactions

Gère la création de contenu sur le fil d'actualité et l'engagement de la communauté.

- Post** : Publications rattachées à une catégorie d'événement (eventCategoryId) et acceptant plusieurs visuels.
- Comment** : Commentaires postés sur une publication avec texte et média optionnel.
- UserPostLike & UserCommentLike** : Tables gérant les mentions "J'aime" sur les publications et commentaires.

3. Dictionnaire de Données Récapitulatif

Entité	Attributs Clés	Type	Clé	Description / Contrainte
User	id	string (UUID)	PK	Identifiant unique de l'utilisateur
	email, pseudo, name	string	-	Informations de compte et identité publique
	role, isEmailVerified	Enum / Bool	-	Rôle (ADMIN USER), validation email & OAuth
UserSettings	theme, language	Enum	FK	LIGHT DARK SYSTEM / FR EN ES (lié à User)
Message	senderId, receiverId	string	FK	Lien entre les deux participants du message privé
Friendship	user1Id, user2Id, acceptedAt	string / datetime	FK	Associe deux utilisateurs. acceptedAt = état
Channel	createdById, title	string	FK	Créateur du salon et titre du groupe
UserInChannel	userId, channelId, isOwner	string / Bool	FK	Appartenance et statut de propriétaire du salon
Post	userId, eventCategoryId	string	FK	Publication créée par l'utilisateur avec médias
Comment	userId, postId, value	string	FK	Commentaire déposé sur une publication spécifique
Likes	UserPostLike / UserCommentLike	string	FK	Liaisons uniques pour liker un post ou un commentaire

4. Matrice des Relations & Cardinalités

Entité Source	Cardinalité	Entité Cible	Clé d'Association	Explication Métier
User	1 : N	UserSettings	userId	Chaque utilisateur possède sa configuration propre.
User	2 : N	Message	senderId, receiverId	Un message relie un expéditeur et un destinataire.
User	2 : N	Friendship	user1Id, user2Id	Une amitié associe deux utilisateurs distincts.
User / Channel	N : N	UserInChannel	userId, channelId	Table pivot pour la participation aux canaux de discussion.
User / Post	N : N	UserPostLike	userId, postId	Enregistre les mentions "J'aime" uniques sur les posts.
Post	1 : N	Comment	postId	Une publication contient une liste de commentaires.

5. Recommandations d'Implémentation BDD

Optimisation & Bonne Pratiques ORM (Prisma / Doctrine)

L'architecture est cohérente et bien structurée. Voici les recommandations d'indexation et d'intégrité référentielle conseillées pour la mise en production :

- Index Uniques Composites** : Poser des contraintes d'unicité sur UserPostLike(userId, postId), UserCommentLike(userId, commentId) et UserInChannel(userId, channelId) pour éviter les doublons.
- Index de Performance** : Ajouter des index B-Tree sur Message(createdAt DESC, senderId, receiverId) et Post(createdAt DESC) pour accélérer l'affichage du fil d'actualité et du tchat.
- Gestion des Attributs Média** : Les champs pictureLinks : string[] doivent être stockés en JSONB sous PostgreSQL ou gérés via une table d'onglets médias si un suivi strict des fichiers est nécessaire.